

Idée 01 : Optimisation intelligente de la consommation d'énergie par ventilation naturelle et prédiction climatique

1. Introduction

Dans un contexte où la consommation d'énergie ne cesse de croître, la gestion thermique des équipements devient un enjeu majeur, notamment dans les centres de données ou les sites techniques sensibles. Actuellement, de nombreux employés sont contraints de se déplacer pour surveiller les températures et prévenir des dégâts matériels dus à la surchauffe. Cette méthode est coûteuse, énergivore et non optimale.

2. Problématique

La surchauffe des équipements engendre :

- une **consommation excessive d'énergie** (activation des climatiseurs à pleine puissance),
- des **interventions humaines fréquentes**,
- un **risque de dégradation matérielle**,
- un **coût de maintenance élevé**.

Objectif : éviter que les équipements ne chauffent au point d'endommager le matériel, tout en réduisant la consommation énergétique globale.

3. Solution proposée

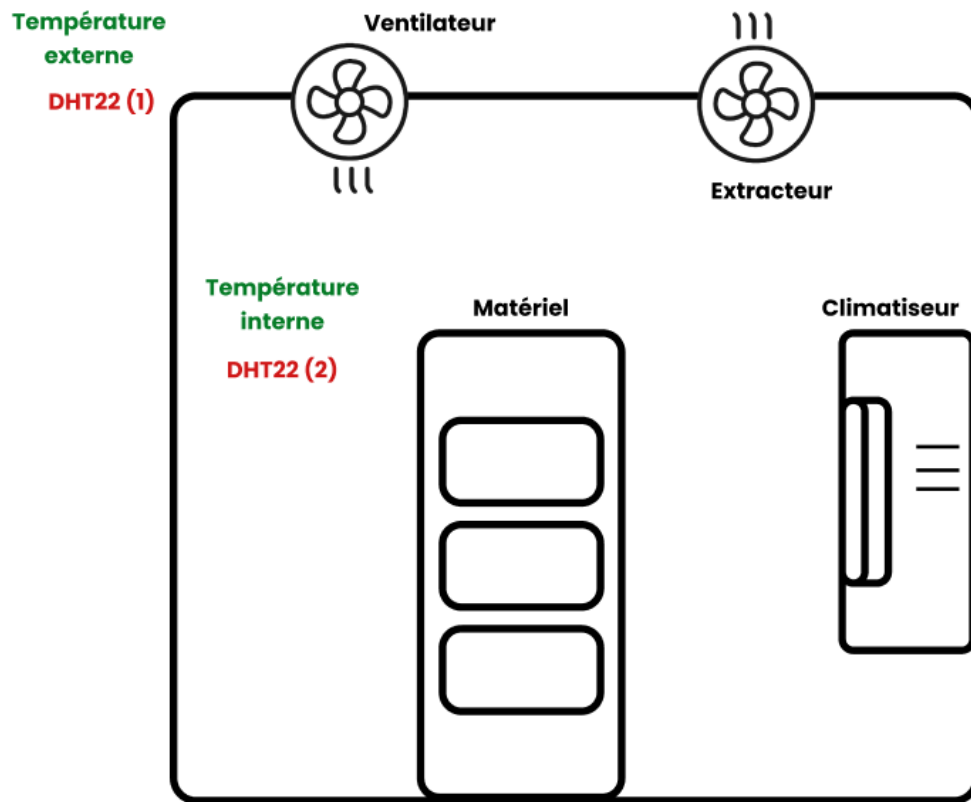
3.1. Système de refroidissement intelligent (temps réel)

⚙ **Principe de base** : utiliser l'air naturel quand cela est possible, et ne déclencher la climatisation que dans les cas critiques.

🔧 **Composants matériels utilisés** :

- Ventilateur pour faire entrer l'air extérieur.
- Extracteur pour évacuer l'air chaud.
- Capteurs de température (intérieure & extérieure).
- Climatiseur (utilisé uniquement si nécessaire).

🔄 Shéma global récapitulatif :



Système de refroidissement intelligent

🔄 Logique de fonctionnement (temps réel) :

Conditions	Action
Température extérieure < Température intérieure & température intérieure élevée	→ Activation du ventilateur et de l'extracteur
Température extérieure > Température intérieure & température intérieure élevée	→ Activation du climatiseur

3.2. Système de prédiction intelligente avec l'IA

🔍 **Principe : prévoir la température future pour anticiper les actions avant que le matériel ne chauffe.**

☐ **Utilisation de l'IA (Machine Learning + Deep learning)**

- Dataset avec des labels de température après 24h (`predictionTempAfter24TEMP`).
- Problème : besoin d'une prédiction plus proche dans le temps (ex: 1h ou 2h).
- **Solution : On doit s'adapter à nos besoin : exécuter plusieurs prédictions pour interpoler** les températures à intervalles plus courts (ex: `pred1=25°C`, `pred2=15°C`, écart de 2h → déduire température à `t+1h`).

🔗 **Pourquoi l'IA est essentielle ?**

- Anticiper la surchauffe → *prévention au lieu de traitement*.
- Permettre des **décisions intelligentes à l'avance**, surtout en cas d'évolution rapide de la météo.
- Réduire la fréquence d'utilisation des climatiseurs → **économie d'énergie et de coûts**.

4. Architecture générale du système

🔧 **Partie matérielle (IoT) :**

- Capteurs (Température intérieure / extérieure)
- Actionneurs (ventilateur, extracteur, climatiseur) => we simulate with fans 24v
- Esp32
- Relay 4 channel
- Alimentation batterie
- 2 DHT22 (un pour la temp exterieur et l'autre pour la temp intérieur)

🖥️ **Partie logicielle (Backend & IA) :**

- Module de contrôle temps réel
- Module de prédiction IA
- Base de données des températures
- Interface de surveillance (dashboard)
- Envoie en temps reel la température actuelle mesurée des capteur et recevoir la température future .

5. Avantages du système

- ✓ Réduction significative de la consommation d'énergie.
- ✓ Moins d'interventions humaines.

- ✓ Exploitation optimale de la ventilation naturelle.
- ✓ Protection des équipements.
- ✓ Prévention proactive grâce à l'IA.

6. Applications Réelles dans le Secteur Télécom

- **Data Centers**

- Refroidissement optimisé avec air extérieur.
- IA anticipe les pics de chaleur pour économiser l'énergie.

- **Stations de base (BTS/eNodeB/gNodeB)**

- Ventilation naturelle utilisée avant la climatisation.
- IA prévient la surchauffe en période chaude.

- **Salles techniques / NOC**

- Ventilation intelligente selon la température extérieure.
- Climatiseur activé uniquement si nécessaire.

- **Sites isolés ou à énergie solaire**

- Refroidissement passif priorisé pour économiser l'énergie.
- IA ajuste le système selon la météo locale.